



ข้อเสนอโครงการ (Concept Paper)

แนวคิดหลักของนวัตกรรม

คัดแยกไม่ใช่เพียงเพื่อให้ขยะอยู่ถูกถัง แต่เพื่อให้วัสดุมีคุณภาพพร้อมกลับเข้าสู่วงจรได้จริง

เสนอเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน “Science & Technology Idea Contest 2026”

จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในงาน KMUTT Engineering Open House
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ประจำปี พ.ศ. 2569

ภายใต้แนวคิด “วิศวกรรมเชิงหมุนเวียน”

(Circular Economy Based Engineering)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ทีม KaNaYuRi | กัปตัน • รัช • ไผ่

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

อาจารย์ที่ปรึกษา: _____

1. ชื่อนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์

ชื่อภาษาไทย: บินดี — ระบบคัดแยกขยะอัจฉริยะเพื่อการหมุนเวียนวัสดุ

ชื่อภาษาอังกฤษ: BinDee — AI-Powered Circular Waste Sorting System

ประเภทผลงาน: สิ่งประดิษฐ์และระบบวิศวกรรมอัจฉริยะเพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียน

2. ปัญหาและที่มาของโครงการ

ข้อมูลกรมควบคุมมลพิษระบุว่า ปี พ.ศ. 2566 ประเทศไทยมีขยะมูลฝอย 26.95 ล้านตัน แต่ถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์ 9.31 ล้านตัน หรือประมาณร้อยละ 34.5 ปัญหาไม่ได้เกิดจากการไม่แยกประเภทเท่านั้น

แต่รวมถึงการปนเปื้อนจากเศษอาหาร ของเหลว และความชื้น

ซึ่งทำให้วัสดุรีไซเคิลลดคุณภาพและอาจถูกส่งไปกำจัดแทน

ถึงแยกขยะทั่วไปอาศัยผู้ใช้ตัดสินใจเอง ไม่มีการตรวจสอบคุณภาพก่อนรวมวัสดุ

และมักไม่มีหลักฐานว่าวัสดุที่แยกแล้วถูกผู้รับรีไซเคิลรับจริงเท่าใด ทีมจึงพัฒนา BINDEE

เพื่อทำหน้าที่เป็นจุดควบคุมคุณภาพวัสดุตั้งแต่ต้นทาง

จากการสังเกตการณ์เบื้องต้นของทีมในพื้นที่โรงเรียน พบตัวอย่างที่ชัดเจน เช่น ขวดน้ำพลาสติกที่ถูกทิ้งลงถังรีไซเคิล

ถูกต้องแล้ว แต่ยังมีน้ำหรือเศษเครื่องดื่มเหลืออยู่ภายใน ทำให้เมื่อรวบรวมส่งต่อ คุณภาพวัสดุในถังเดียวกันลดลง

และอาจทำให้วัสดุบางส่วนไม่เป็นที่ยอมรับของผู้รับซื้อหรือไม่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ตามเป้าหมาย ปัญหาลักษณะนี้

เกิดขึ้นซ้ำเป็นประจำ แต่ไม่เคยถูกบันทึกหรือแก้ไขอย่างเป็นระบบ เนื่องจากถังขยะทั่วไปไม่มีกลไกตรวจสอบคุณภาพก่อนรวมวัสดุ

2.1 แนวคิดและแรงบันดาลใจ

BINDEE รับขยะครั้งละหนึ่งชิ้นเข้าสู่ห้องพักชั่วคราวที่ควบคุมแสง ใช้อัลลอยและ AI จำแนกวัสดุ

พร้อมประเมินความเสี่ยงปนเปื้อน จากนั้น Quality Gate จะส่งเฉพาะวัสดุที่ผ่านเกณฑ์ไปยังช่อง พลาสติก กระดาษ

แก้ว หรือโลหะ ส่วนวัสดุปนเปื้อน ไม่อยู่ในขอบเขต หรือโมเดลไม่มั่นใจจะเข้าสู่ช่อง Reject

2.2 ความใหม่และความแตกต่าง

ระบบทั่วไป	BINDEE
ผู้ใช้เลือกถังเอง	AI จำแนกภายใต้สภาพแสงควบคุม
แยกตามประเภทเท่านั้น	ตรวจประเภท + ความเสี่ยงปนเปื้อน
ระบบมักบังคับเลือกช่อง	มี Confidence threshold และ Reject
นับจำนวนที่ทิ้ง	แยก Measured / Verified / Estimated
จบที่ถัง	มี Feedback จากผู้รับรีไซเคิล

จากการทบทวนแนวทางที่มีอยู่ พบว่าระบบคัดแยกขยะด้วย AI ส่วนใหญ่มุ่งเน้นเพียงการจำแนกประเภทวัสดุ แต่ยังไม่มีการแก้ไขการตัดสินใจเมื่อโมเดลไม่มั่นใจ (Reject-aware) ควบคู่กับการติดตามผลจนถึงปลายทางรีไซเคิลจริง ซึ่งเป็นสองจุดที่ BinDee พัฒนาต่อยอดผ่านการออกแบบ Quality Gate ร่วมกับ Data Feedback Loop

นวัตกรรมสำคัญ Quality Gate ป้องกันวัสดุปนเปื้อนหรือผลที่ไม่มั่นใจไม่ให้ลดคุณภาพของวัสดุสะอาดทั้งช่อง

3. วัตถุประสงค์

1. พัฒนาระบบต้นแบบ 5 ช่อง ที่รับ วิเคราะห์ด้วย AI จำแนกวัสดุ 4 ประเภท ประเมินความเสี่ยงปนเปื้อน และคัดแยกโดยไม่บังคับให้ระบบทลายเมื่อค่าความมั่นใจต่ำ (มีช่อง Reject รองรับ)
2. พัฒนากลไก Holding Chamber, Safety Gate และแท่นหมุน ที่ส่งวัสดุไปยัง 5 ช่องปลายทางได้อย่างปลอดภัยและตรวจสอบได้
3. พัฒนา Dashboard ที่บันทึกและแสดงข้อมูลที่วัดจริง การยืนยันจากผู้รับปลายทาง และค่าผลกระทบโดยประมาณ พร้อมระบบแจ้งเตือนที่ตรวจสอบย้อนกลับได้
4. ประเมินประสิทธิภาพของระบบ ทั้งด้านความถูกต้อง ความเร็ว อัตราติดขัด ความปลอดภัย และความพึงพอใจของผู้ใช้ โดยเปรียบเทียบอัตราทั้งผิดและการปนเปื้อนกับถึงแยกทั่วไปในเงื่อนไขเดียวกัน
5. จัดทำแนวทางขยายผล สู่อุตสาหกรรมและเครือข่ายผู้รับรีไซเคิลตามหลัก Circular Economy

4. หลักการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

4.1 เศรษฐกิจหมุนเวียน

เศรษฐกิจหมุนเวียนมุ่งรักษาคุณค่าและประโยชน์ของวัสดุให้อยู่ในระบบนานที่สุด ผ่านการลดการใช้ การใช้ซ้ำ การซ่อมแซม และการรีไซเคิล BinDee ทำงานในช่วงต้นทางของวงจร โดยรักษาความบริสุทธิ์ของสายวัสดุ ออกแบบถึงในลักษณะโมดูลยึดด้วยสกรูที่ถอดซ่อมได้ พร้อมบันทึกประวัติซ่อมของแต่ละชิ้นส่วน และวางแผนยืนยันผลกับผู้รับรีไซเคิลปลายทาง ไม่ถือว่าการคัดแยกเท่ากับการรีไซเคิลสำเร็จโดยอัตโนมัติ

4.2 Computer Vision และแบบจำลองจำแนกขยะ

งานของ Chu และคณะ (2018) แสดงการใช้วิธี Deep Learning แบบหลายชั้นกับงานจำแนกขยะ ส่วน Islam และคณะเผยแพร่ ECCDN-Net ใน Waste Management ปี 2025 สำหรับขยะอินทรีย์และวัสดุรีไซเคิล งานของ Arishi (2025) ใช้ YOLOv8 กับชุดข้อมูลขยะครัวเรือน 3,775 ภาพ 17 ประเภท ได้ mAP 89.5% ผลงานเหล่านี้สนับสนุนความเป็นไปได้ของ Computer Vision แต่ไม่ใช่หลักประกันว่าต้นแบบ BinDee จะได้ผลเท่ากัน จึงต้องทดลองกับชุดข้อมูลของโครงการเอง

4.3 การประเมินการปนเปื้อนและ Reject-aware decision

การปนเปื้อนมีหลายรูปแบบและบางกรณีไม่สามารถเห็นได้จากภาพ RGB เพียงอย่างเดียว โครงการจึงใช้คำว่า "ประเมินความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน" กำหนดเกณฑ์ติดป้ายที่ชัดเจน ควบคุมสภาพแสง และ MVP ใช้ Load cell เป็นข้อมูลเสริมหลัก ส่วน Moisture sensor ใช้เฉพาะการทดลองเพิ่มเติม เมื่อผลไม่ชัดเจน ระบบส่งไปช่อง Reject แทนการบังคับจำแนก

4.4 ระบบฝังตัวและกลไกควบคุม

ESP32 รับข้อมูลเซนเซอร์ ควบคุมประตุนิรภัยและมอเตอร์ ส่วนการอนุมาน AI ในระยะ MVP ใช้โน้ตบุ๊กที่ทีมมีอยู่หรือ Edge computer เพื่อไม่แอ้งเกินขีดความสามารถของไมโครคอนโทรลเลอร์ เมื่อ AI ส่งผล Controller จะตรวจ

ตำแหน่ง Diverter ก่อนเปิดประตู หากข้อมูลไม่ครบหรือหมดเวลา ระบบจะหยุดหรือส่ง Reject ทันที

4.5 แนวคิด Fail-safe

หากค่าความมั่นใจต่ำ เช่น เซอร์มิติดปกติ ถึงเต็ม หรือกลไกไม่ถึงตำแหน่ง ระบบต้องหยุดหรือส่ง Reject แทนการคัดแยก โดยคาดเดา

หลักการ Fail-safe เป็นแนวคิดพื้นฐานทางวิศวกรรมที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในระบบที่ต้องการความปลอดภัยสูง เช่น ระบบลิฟต์และระบบไฟฟ้ากำลัง ซึ่งออกแบบให้ระบบหยุดทำงานอย่างปลอดภัยเมื่อเกิดความผิดปกติ แทนที่จะฝืนทำงานต่อ BinDee นำหลักการนี้มาประยุกต์ใช้กับงานคัดแยกขยะ โดยให้ระบบ Reject แทนการคาดเดาเมื่อไม่มั่นใจ ซึ่งเป็นการยกระดับจากเกณฑ์ความแม่นยำเพียงอย่างเดียว ไปสู่การออกแบบระบบที่เชื่อถือได้ในเชิงวิศวกรรม

5. โครงสร้างและหลักการทำงาน

ลำดับ	การทำงาน	หลักฐานที่บันทึก
1	รับขยะทีละชิ้น ล็อกช่องรับ และพักใน Holding Chamber	เวลา / Presence / ภาพวัตถุเฉพาะจุด (ไม่เก็บภาพบุคคล)
2	AI ให้ประเภท ความเสี่ยง และ Confidence	ผลจำแนก / รุ่นโมเดล
3	Quality Gate ตัดสิน Pass หรือ Reject	เหตุผลการตัดสิน
4	Diverter หมุน เปิดประตู และตรวจช่องปลายทาง	ตำแหน่ง / เวลา / Error
5	ส่ง Dashboard และยืนยันกับผู้รับรีไซเคิล	ระดับถึง / น้ำหนักที่รับจริง

5.1 สถาปัตยกรรมระบบ

ชั้นระบบ	องค์ประกอบ
รับรู้/AI	RGB camera, LED, Sensor และ AI บนโน้ตบุ๊กหรือ Edge host
ควบคุม	ESP32, Motor driver, Safety Gate และ Rotating Diverter
จัดเก็บ	Plastic, Paper, Glass, Metal และ Reject รวม 5 ช่อง
ข้อมูล/ความปลอดภัย	Database, Dashboard, Alert, Audit log, Fuse, Emergency stop และ Manual override

5.2 ตรรกะ Quality Gate

- ผ่าน: วัสดุเป้าหมาย + ความเสี่ยงต่ำ + Confidence ถึงเกณฑ์
- Reject: ปนเปื้อน นอกขอบเขต หลายชิ้น หรือ Confidence ต่ำ
- หยุดระบบ: กลไกติดตำแหน่ง ประตูบริการเปิด หรือ Timeout

ขอบเขต MVP รองรับบรรจุภัณฑ์ทีละชิ้น ไม่รับของเหลวโดยตรง ขยะติดเชื้อ ขยะอันตราย หรือแก้วแตก

6. ระเบียบวิธีวิจัยและการทดลอง

6.1 คำถามและสมมติฐาน

คำถาม	สมมติฐาน/เกณฑ์เป้าหมาย
AI จำแนกได้เพียงพอหรือไม่	Macro F1-score ของประเภทวัสดุไม่น้อยกว่า 0.80
Quality Gate ช่วยหรือไม่	อัตราวัสดุปนเปื้อนหลุดเข้าช่องรีไซเคิลลดลงไม่น้อยกว่า 20% เทียบกับถังทั่วไปในเงื่อนไขเดียวกัน
กลไกเชื่อถือได้หรือไม่	ส่งลงช่องตามคำสั่งไม่น้อยกว่า 95% และติดขัดไม่เกิน 3%
ระบบใช้งานได้จริงหรือไม่	เวลารอบไม่เกิน 8 วินาที/ชิ้น และความพึงพอใจเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 4/5

นอกจาก Macro F1-score ระบบจะรายงาน Coverage rate, Reject rate, Selective accuracy, Contamination escape rate และ False reject rate เพื่อยืนยันว่าความปลอดภัยไม่ได้มาจากการ Reject มากเกินไป

6.2 การเตรียมชุดข้อมูล

- รวบรวมอย่างน้อย 1,000 ภาพ ครอบคลุม 4 วัสดุ หลายยี่ห้อ สี รูปทรง การยุบตัว และระดับปนเปื้อน
- กำหนดคู่มือติดป้าย Material และ Cleanliness; ตรวจสอบตัวอย่างโดยผู้ติดป้าย 2 คน
- แบ่ง Train/Validation/Test ประมาณ 70/15/15 โดยแยกตามวัตถุดิบ เพื่อป้องกันภาพขึ้นเดียวกันรั่วข้ามชุด

6.3 ตัวแปรและวิธีทดสอบ

รายการ	กำหนดการทดลอง
ตัวแปรต้น	ระบบที่ใช้: ถังแยกทั่วไป เทียบกับ BINDEE
ตัวแปรตาม	อัตราทิ้งผิด อัตราปนเปื้อน เวลา/ชิ้น ความสำเร็จกลไก และความพึงพอใจ
ตัวแปรควบคุม	ชุดขยะ คำแนะนำ จุดติดตั้ง แสง และช่วงเวลาทดสอบ
การทดสอบกลไก	อย่างน้อย 300 รอบ บันทึกช่องจริง เวลา และเหตุขัดข้อง
ผู้ใช้	อาสาสมัคร 20-30 คน ใช้ลำดับเงื่อนไขสลับกัน ตรวจสอบ Ground truth โดยผู้วิจัย 2 คน เพื่อลดอคติ

6.4 การรายงานผล

รายงาน Confusion Matrix, Precision, Recall, Macro F1-score ค่าเฉลี่ย/ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และผลก่อน-หลัง โดยระบุจำนวนตัวอย่างและข้อผิดพลาดทุกกรณี ค่าร้อยละ 80 และเกณฑ์อื่นเป็นเป้าหมายที่ต้องพิสูจน์ ไม่ใช่ผลที่เกิดขึ้นแล้ว

7. วิธีการดำเนินงาน

7.1 แผนดำเนินงาน 12 สัปดาห์

ระยะ	สัปดาห์	กิจกรรมหลัก	ผลส่งมอบ
1	1-2	นิยามเกณฑ์ความสะอาด ออกแบบ CAD/วงจร และจัดทำแผนความปลอดภัย	แบบรายละเอียดและเกณฑ์ติดป้าย
2	3-5	เก็บและติดป้ายภาพ แบ่ง Train/Validation/Test และสร้าง Baseline	Dataset v1 และผล Baseline
3	4-7	สร้างกลไก Holding Chamber, Gate, Diverter และ 5 ช่อง พร้อมเชื่อม AI-ESP32-Sensor	ต้นแบบกลไกที่เชื่อมระบบครบ
4	8-10	พัฒนา Database/Dashboard และทดสอบกลไก ต่อเนื่องอย่างน้อย 300 รอบ	ระบบทำงานครบวงจร
5	10-11	ทดสอบ AI กลไก ความปลอดภัย และเปรียบเทียบกับถังเดิม	รายงานผลและข้อบกพร่อง
6	11-12	ทดลองกับผู้ใช้ แก้ไขข้อบกพร่อง จัดทำ Dashboard วิดีโอ และเอกสารนำเสนอ	ต้นแบบพร้อมประกวด

หมายเหตุ: บางระยะดำเนินการคู่ขนานกันเพื่อให้ทันกำหนด สถานะปัจจุบันทุกระยะอยู่ในขั้นวางแผน ยังไม่เริ่มดำเนินการ

7.2 ประมาณการค่าใช้จ่ายต้นแบบ

รายการ	จำนวน	ประมาณการ (บาท)
ESP32/ไมโครคอนโทรลเลอร์	1 ชุด	600
กล่องและไฟ LED ควบคุม	1 ชุด	550
Servo/Geared motor และ Driver	2 ชุด	1,000
Ultrasonic/ToF และ Position sensor	3-4 จุด	450
Load cell + Amplifier	1 ชุด	350
Moisture sensor (ทดลองเสริม)	1 ชุด	80
จอแสดงผลและอุปกรณ์แจ้งสถานะ	1 ชุด	250
Power supply, Fuse, Switch และสายไฟ	1 ชุด	500
โครงสร้าง/ถาด/ชิ้นส่วนพิมพ์ 3 มิติ	1 ชุด	1,200
อุปกรณ์ประกอบและสำรอง	—	500
รวมประมาณการ	—	5,480

หมายเหตุ: ใช้คอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กที่มีมียูเอสบีซีสำหรับฝึกและประมวลผล AI ระยะ MVP และใช้บริการซอฟต์แวร์ระดับ Free-tier จึงยังไม่รวมค่าเครื่องประมวลผล Edge และค่าคลาวด์เชิงพาณิชย์

7.3 ความเสี่ยงสำคัญและแนวทางรับมือ

ความเสี่ยง	ผลกระทบ	แนวทางรับมือ
ภาพไม่เห็นครบภายใน	ประเมินปนเปื้อนผิด	ใช้คำว่า “ประเมินความเสี่ยง”; เสริม Weight/Moisture sensor; ส่ง Reject เมื่อไม่ชัด
ขยะหลายชิ้นพร้อมกัน	AI และกลไกตัดสินใจผิด	ช่องรับทีละชิ้น + Presence sensor + Lock gate
แก้วแตก/ของมีคม	อันตรายต่อผู้ใช้และอุปกรณ์	ไม่รองรับใน MVP; ป้ายเตือน; Safety gate; ฤดูบริการเฉพาะ
โมเดลไม่มั่นใจ	คัดแยกผิดช่อง	Confidence threshold และช่อง Reject
ข้อมูลผลกระทบเกินจริง	เสียความน่าเชื่อถือ	แยก Measured / Verified / Estimated และระบุสูตรคำนวณ

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับและการนำไปใช้ประโยชน์

- ต้นแบบ BINDEE 5 ช่องที่ทำงานครบวงจร พร้อมระบบ Fail-safe และ Manual override
- แบบจำลอง AI ชุดข้อมูล คู่มือติดป้าย และรายงานผลที่ตรวจสอบย้อนกลับได้
- Dashboard แสดง Material mix, Contamination risk และ Bin status พร้อม Verified recycling เมื่อมีหลักฐานยืนยัน
- ผลเปรียบเทียบกับถังทั่วไป เพื่อยืนยันประโยชน์และค้นหาข้อจำกัดจากการใช้งานจริง
- แนวทางใช้ในสถานศึกษา ศูนย์อาหาร อาคารสำนักงาน และธนาคารขยะ

8.1 การนำไปใช้

ผู้ดูแลใช้ข้อมูลวางแผนรอบเก็บ ระบุจุดที่มีการปนเปื้อนสูง และจัดกิจกรรมรณรงค์จากหลักฐานจริง นักเรียนใช้ระบบเป็นแหล่งเรียนรู้บูรณาการ AI, IoT, กลไก วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และการออกแบบเชิงวิศวกรรม ในระยะทดลองภาคสนาม ทีมมีแผนติดต่อร้านรับซื้อของเก่าและจุดรับบริจาควัสดุรีไซเคิลในพื้นที่ใกล้เคียงโรงเรียน เพื่อขอความร่วมมือยืนยันน้ำหนักและคุณภาพวัสดุที่ส่งต่อจริง ซึ่งจะช่วยให้ข้อมูลในระดับ Verified มีความน่าเชื่อถือ และเป็นจุดเริ่มต้นของเครือข่ายผู้รับรีไซเคิลที่ระบบสามารถขยายความร่วมมือต่อไปได้ในอนาคต

8.2 แผนต่อยอดเมื่อได้รับทุนหรือเงินรางวัล

หากได้รับทุนหรือเงินรางวัล ทีมจะจัดสรรงบประมาณเพื่อยกระดับความน่าเชื่อถือของระบบเป็นหลัก โดยเน้นที่วัสดุและโครงสร้างให้ทนทานขึ้น (30%) ตามด้วยกล้อง เซนเซอร์ และมอเตอร์เพื่อลดการติดขัด (20%) การขยายชุดข้อมูล AI เพื่อลด Bias (20%) ระบบ Cloud/ฐานข้อมูลรองรับหลายเครื่อง (15%) การทดลองภาคสนามจริง (10%) และอะไหล่สำรอง (5%) ตามลำดับ โดยยึดหลักยกระดับความปลอดภัยและความทนทานก่อนขยายจำนวนเครื่อง สำหรับระบบ Cloud จะเก็บเฉพาะข้อมูลที่จำเป็น เช่น เวลา Device ID ผลจำแนก Confidence สถานะเซนเซอร์ และ Service log พร้อมเข้ารหัสระหว่างรับส่ง กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้ และไม่เก็บภาพบุคคลโดยไม่จำเป็น

9. คุณค่าและผลกระทบต่อสังคม

9.1 ความสอดคล้องกับวิศวกรรมเชิงหมุนเวียน

หลักการ	การประยุกต์ใน BINDEE	หลักฐาน
ลดของเสีย/มลพิษ	Quality Gate แยกความเสี่ยงปนเปื้อน	อัตราปนเปื้อนที่หลุดผ่าน
หมุนเวียนวัสดุ	แยกสายวัสดุและยืนยันผู้รับปลายทาง	น้ำหนักที่รับรีไซเคิลจริง
รักษาคุณค่า	ไม่รวมวัสดุไม่มั่นใจกับวัสดุสะอาด	Reject rate และคุณภาพแต่ละช่อง
ออกแบบเพื่ออายุใช้งาน	โมดูลถอดซ่อม/เปลี่ยนและวัสดุทนทาน	ประวัติซ่อมและอายุชิ้นส่วน
ข้อมูลย้อนกลับ	นำข้อผิดพลาดมาปรับโมเดลและการสื่อสาร	Model version และผลหลังปรับ

9.2 ผลกระทบ

- สิ่งแวดล้อม: เพิ่มโอกาสรักษาคุณภาพวัสดุ ลดการปะปน และลดวัสดุที่ต้องกำจัด
- สังคม: ลดการคัดแยกซ้ำและการสัมผัสขยะ พร้อมสร้างพฤติกรรมการทำงานที่มีข้อมูลย้อนกลับ
- การศึกษา: เป็นห้องเรียนจริงด้าน AI, IoT, กลไก และ Circular Design
- เศรษฐกิจ: วัสดุสะอาดมีโอกาสได้รับการยอมรับและคงมูลค่ามากขึ้น ข้อมูลช่วยวางแผนการเก็บ

ทีมได้สังเกตการณ์เบื้องต้นจากถังแยกขยะที่มีอยู่ในโรงเรียน พบสัญญาณเบื้องต้นว่าขยะที่แยกประเภทถูกต้องบางส่วนยังปนเปื้อนด้วยเศษอาหารหรือของเหลว ทีมจึงวางแผนเก็บข้อมูล Baseline อย่างเป็นระบบก่อนติดตั้งระบบจริง โดยสุ่มตรวจขยะที่แยกประเภทแล้วจากถังเดิมต่อเนื่องเป็นเวลา 7 วัน นับจำนวนชิ้นที่มีร่องรอยของเหลว เศษอาหาร หรือคราบสกปรกที่สัมผัสได้ (นิยามว่า "ปนเปื้อน" คือมีของเหลวหรือเศษอาหารตกค้างในปริมาณที่สังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่า) แล้วคำนวณเป็นสัดส่วนร้อยละของขยะทั้งหมดที่สุ่มตรวจ โดยผู้ตรวจ 2 คนใช้แบบฟอร์มบันทึกเดียวกัน เพื่อใช้เป็นค่า Baseline เปรียบเทียบกับอัตราการปนเปื้อนหลังใช้งาน BinDee ในการทดลองภาคสนามจริง

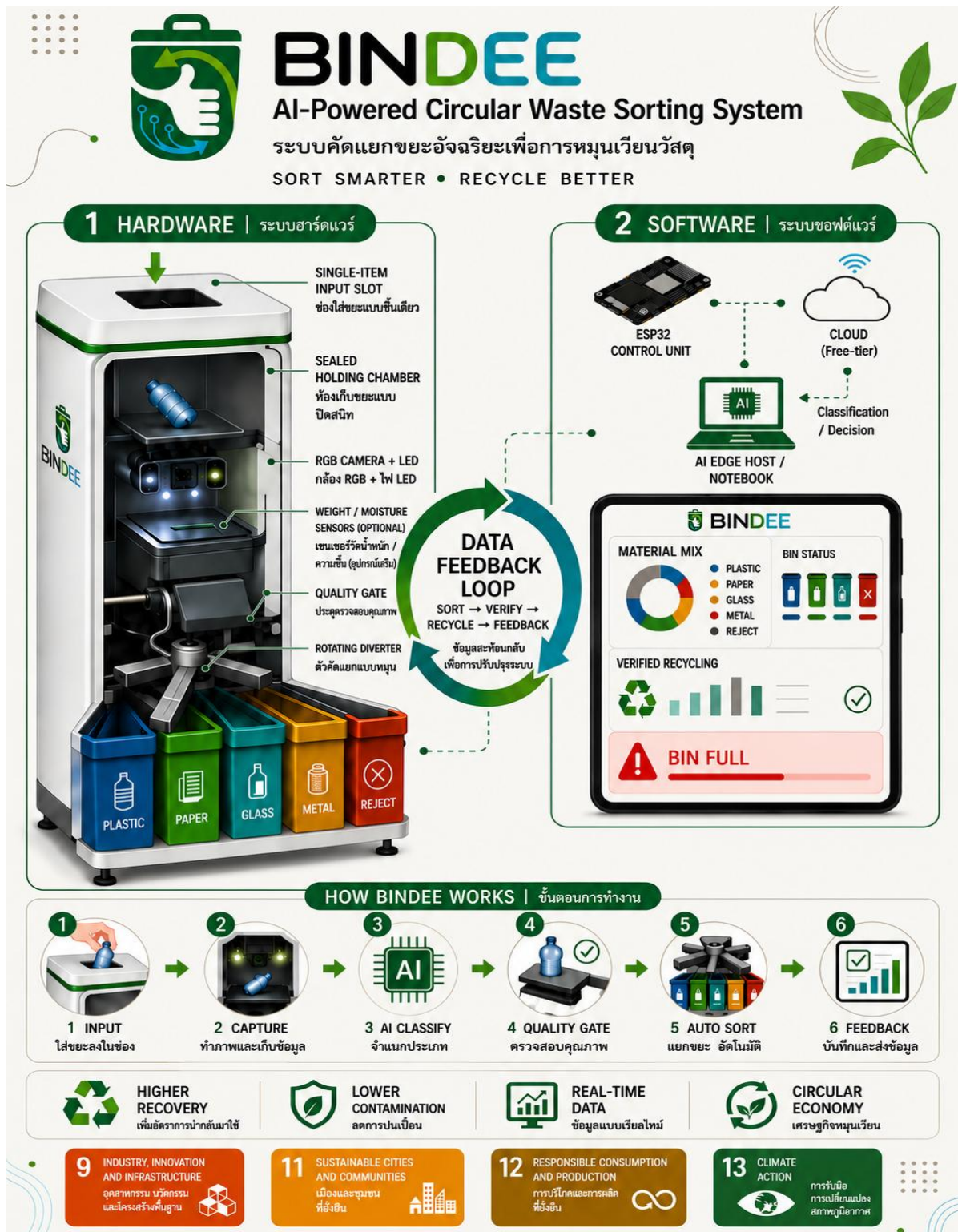
9.3 การวัดผลกระทบอย่างโปร่งใส

ระดับข้อมูล	ตัวอย่าง
Measured - วัดจริง	จำนวนชิ้น น้ำหนัก เวลา ระดับถัง และการใช้พลังงาน
Verified - ยืนยันแล้ว	น้ำหนักและประเภทที่ผู้รับรีไซเคิลรับจริง
Estimated - ค่าประมาณ	การลดฝังกลบหรือคาร์บอน โดยแสดงสูตรและแหล่งอ้างอิง

9.4 ความคุ้มค่า

ต้นแบบประมาณ 5,480 บาท ใช้วัสดุเหลือใช้และอุปกรณ์ที่หาได้ทั่วไป แต่ให้ผลลัพธ์ทั้งการคัดแยก การควบคุมคุณภาพ และข้อมูลบริหารจัดการ ความคุ้มค่าจะตัดสินจากต้นทุนต่อกิโลกรัมที่ผู้รับปลายทางยืนยันจำนวนรอบที่ระบบทำงานได้ และการลดการคัดแยกซ้ำ ไม่ประเมินจากภาพลักษณ์เพียงอย่างเดียว

10. ภาพร่างนวัตกรรมและ Flow การทำงาน



ภาพแนวคิด (Concept Rendering) แสดง Hardware, Software, Quality Gate, ช่องคัดแยก 5 ช่อง และ Data Feedback Loop

11. รางวัลที่เคยได้รับ

ผลงานนี้เป็นผลงานที่พัฒนาขึ้นใหม่ ยังไม่เคยได้รับรางวัลจากการแข่งขันระดับประเทศหรือนานาชาติ

12. คณะผู้จัดทำและบทบาท

ผู้จัดทำ	บทบาทรับผิดชอบ
นาย ญัฐดนัย โคมกระจำง	หัวหน้าโครงการ พัฒนาแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ ออกแบบการทดลอง และบูรณาการภาพรวมระบบ
นาย ธนภทร รักนุ้ม	พัฒนาระบบหลังบ้าน ฐานข้อมูล Dashboard และระบบแจ้งเตือน
นาย พีรพัฒน์ เสนารักษ์	พัฒนาฮาร์ดแวร์ วงจรอิเล็กทรอนิกส์ กลไก และการทดสอบความปลอดภัย

อาจารย์ที่ปรึกษา

ชื่อ-นามสกุล: _____

สถานศึกษา: โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

13. เอกสารอ้างอิง

กรมควบคุมมลพิษ. (2566). ปริมาณขยะมูลฝอย ปี 2566. ระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน.

https://thaimsw.pcd.go.th/report_country.php?year=2566

Chu, Y., Huang, C., Xie, X., Tan, B., Kamal, S., & Xiong, X. (2018). Multilayer hybrid deep-learning method for waste classification and recycling. Computational Intelligence and Neuroscience, 2018, Article 5060857. <https://doi.org/10.1155/2018/5060857>

Islam, M. S. B., Sumon, M. S. I., Majid, M. E., Kashem, S. B. A., Nashbat, M., Ashraf, A., Khandakar, A., Kunju, A. K. A., Hasan-Zia, M., & Chowdhury, M. E. H. (2025). ECCDN-Net: A deep learning-based technique for efficient organic and recyclable waste classification. Waste Management, 193, 363–375. <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2024.12.023>

Arishi, A. (2025). Real-Time Household Waste Detection and Classification for Sustainable Recycling: A Deep Learning Approach. Sustainability, 17(5), 1902. <https://doi.org/10.3390/su17051902>

Ellen MacArthur Foundation. (n.d.). The Circular Economy: Definition and model explained.

<https://www.ellenmacarthurfoundation.org/topics/circular-economy-introduction/overview>